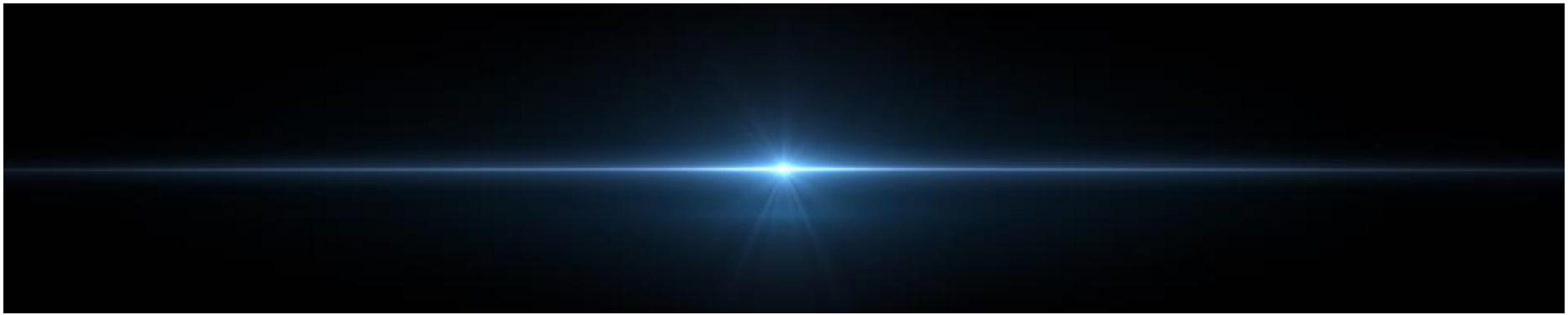


Anregungstechniken

Anregungssignale und geeignete Fensterung

Inhalt

- Voraussetzungen für Schwingungsmessungen
- Bedeutung verschiedener Anregungssignale
- Benutzerdefiniertes Generatorsignal
- Amplitudenkorrektur
- Impulsanregung

Voraussetzungen für Schwingungsmessungen



Anregung



Anregung

Selbstanregung

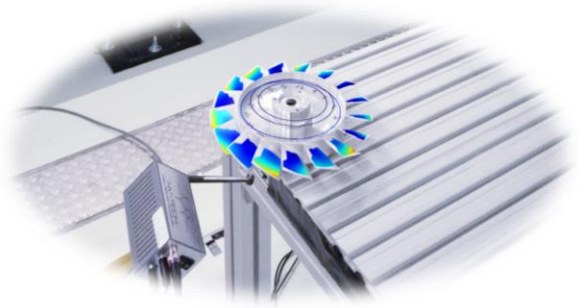


Fremdanregung



- Welche Signale und Hardware können als Anregung verwendet werden?
- Vor- und Nachteile der verschiedenen Anregungssignale

Kriterien für die Wahl der Anregung



- Applikation
- Nichtlinearitäten
- Geschwindigkeit des Tests
- Rauschen
- Leakage
- Dynamikbereich
- Reproduzierbarkeit

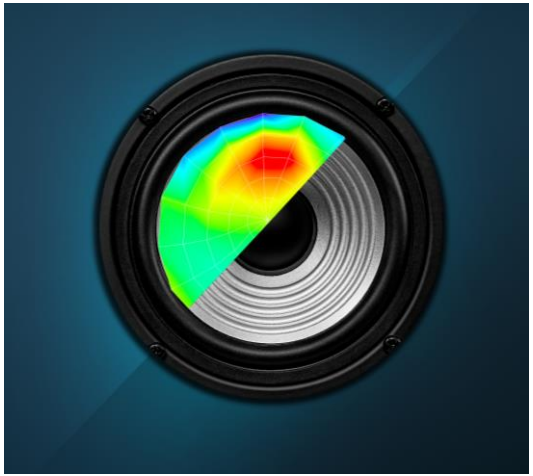
Lineare und Nichtlineare Systeme

Lineares System

- z.B. Lautsprecher im Arbeitsbereich
- Messergebnis ändert sich linear mit der Amplitude der Anregung

Nichtlineares System

- z.B. übersteuerter Lautsprecher
- Ergebnisse für unterschiedliche Amplituden sind nicht vorhersehbar



Anregungssignale

Harmonisch

- Sinus
- Sweep

- ⇨ Bestes SNR
- ⇨ Erlauben schnelle Messungen an einzelnen Frequenzen

Periodisch

- Pseudo Random
- Periodic Chirp

- ⇨ Schnelle Messung des Spektrums
- ⇨ Zeitgleiche Anregung aller Frequenzen

Zufällig

- Weißes Rauschen
- Burst Random

- ⇨ Lineare Annäherung nichtlinearer Systeme
- ⇨ Nichtlinearitäten werden heraus-gemittelt

Transient

- Burst Chirp
- Burst Random

- ⇨ Kurze Anregung mit nachfolgendem Nullsignal
- ⇨ Kein Leakage

Impuls

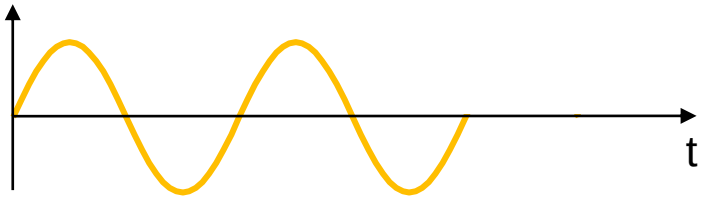
- Hammer-anregung

- ⇨ Breitbandige Impulsanregung
- ⇨ Struktur schwingt nach kurzem Impuls

Harmonisches Signal

Sinus

- Untersuchung der Schwingform bei einer definierten Frequenz
- Sehr gutes Signal-Rausch-Verhältnis
- Schnelles Abscannen der Oberfläche
- Tipp: Macro SteppedFastScan.bas



1000 Hz

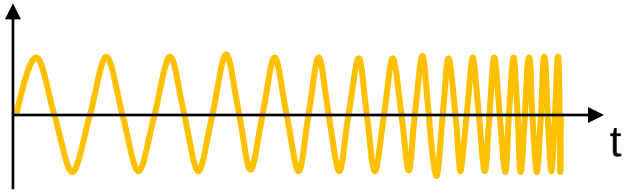
10000 Hz

Polytec

Harmonisches Signal

Sweep

- Sinussignal, dessen Frequenz langsam verändert wird
  - Linearer Sweep
  - Logarithmischer Sweep (zeitsparender→ höhere Frequenzen können schneller durchlaufen werden)
- Resonanzfrequenzen von sehr schwach gedämpften Strukturen

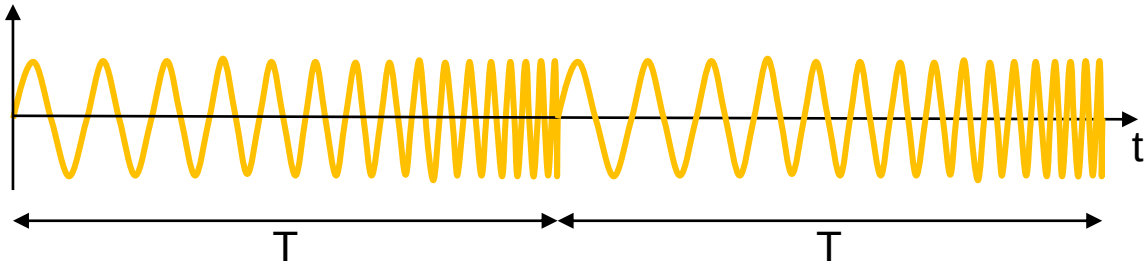


Sweep 100-1000 Hz

Periodic Chirp

Periodisches Signal

- Regt alle FFT Linien des gemessenen Spektrums an
- Die Amplitude aller Frequenzlinien ist gleich
- Alle Frequenzen werden gleich angeregt → weniger Mittelungen benötigt → schnell



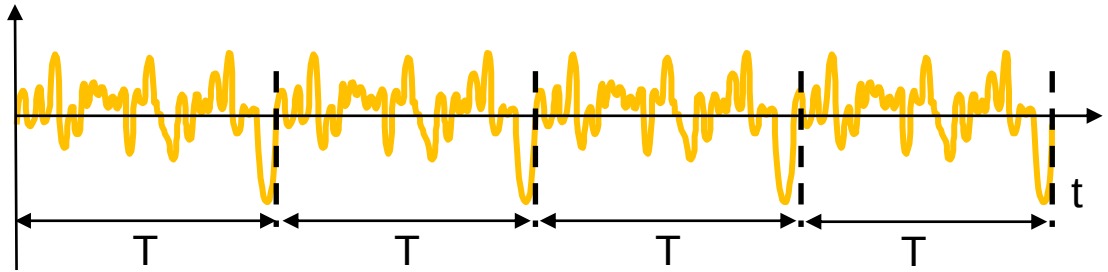
1000 Hz

Polytec

Pseudo Random

Periodisches Signal

- Ein Signal mit zufälliger Phase wird für jeden Zeitblock wiederholt
- Gleiche Eigenschaften wie ein Periodic Chirp, aber schlechteres Signal-Rausch-Verhältnis
- Bei nichtlinearen Systemen erzeugen diese Signale unterschiedliche Antwortsignale → gute Methode, um Nichtlinearitäten zu prüfen



Polytec

Pseudo Random & Periodic Chirp

Periodisches Signal

- Anregungsenergie ist abhängig von:
  - Amplitude des Generatorsignals
  - Anzahl FFT-Linien
- Eingebrachte Energie wird auf die einzelnen FFT-Linien verteilt
- Amplitude des Messergebnisses ändert sich mit der Anzahl der verwendeten Linien

Anregung mit Zufallssignalen

- Wenn das Messobjekt Nichtlinearitäten aufweist, ist eine lineare Annäherung oft wünschenswert
- Wichtig für Modalanalyse→ Die verwendeten Verfahren zur Parameterschätzung basieren auf linearen Systemmodellen
- Zufallssignale können Nichtlinearitäten herausmitteln

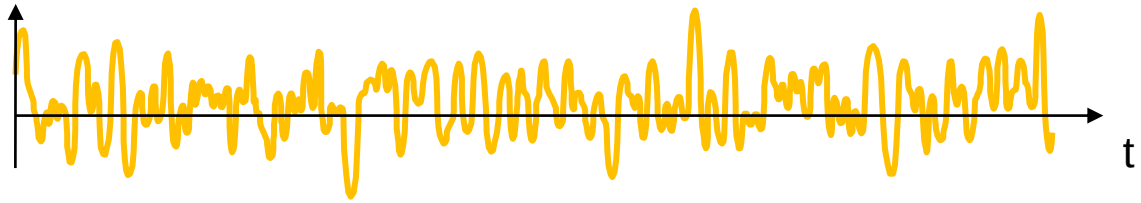
Zufällige Verteilung von Amplitude und Phase
→ Mittelung ergibt eine gute lineare Abschätzung eines nichtlinearen Systems

Polytec

Zufalls-Signal

Weißes Rauschen

- Zufallssignal mit einem flachen Spektrum, das an die Messbandbreite angepasst ist
- Nicht periodisch im Zeitfenster→ Leakage → Hanning Fenster
- Viele Mittelungen (~25) und lange Abtastzeiten werden benötigt
- Lineare Annäherung nichtlinearer System
- Geeignet für MIMO Messungen



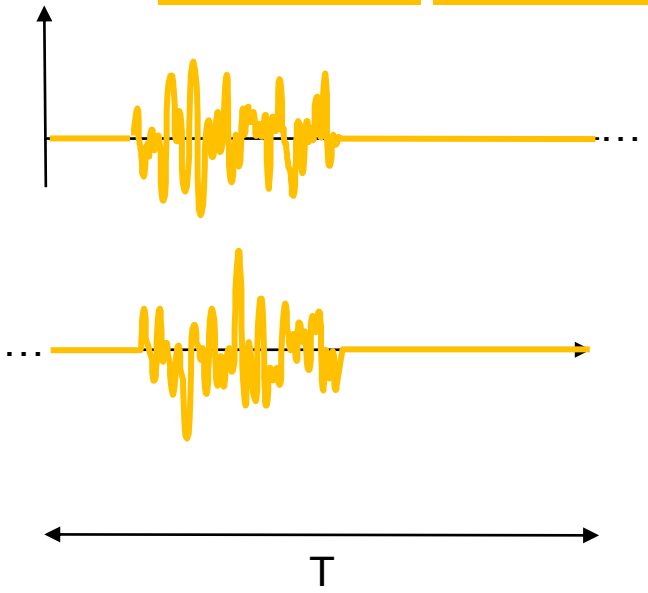
Burst Random

Zufällig

- Nichtlinearitäten werden unterschiedlich angeregt
- Lineare Annäherung
- Hohe Mittelungszahl
- Geeignet für MIMO

Transient

- Zufallssignal mit nachfolgendem Nullsignal
- Datenerfassung muss mit der Anregung synchronisiert werden
- Antwortsignal muss auf 0 abklingen

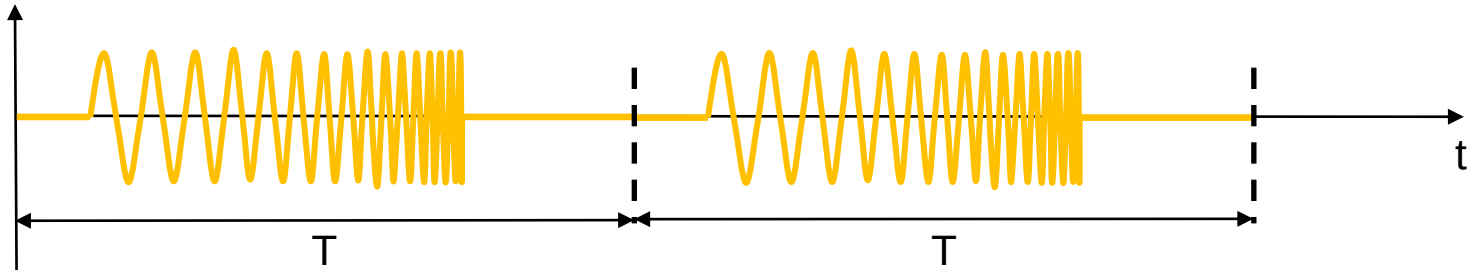


Polytec

Transientes Signal

Burst Chirp

- Schneller Sweep mit nachfolgendem Nullsignal
- Messung muss mit dem Start des Bursts getriggert werden
- Das Antwortsignal muss am Ende des Zeitfensters auf Null abgeklungen sein



Signal	Klasse	Leakage	Empfohlene Fensterung	MIMO geeignet
Sinus	Harmonisch	Nein[1]	Rechteck[1]	Nein
Sweep	(Pseudo) Harmonisch	Ja	Flat-Top	Nein
Pseudo Random	Periodisch	Nein	Rechteck	Nein
Periodic Chirp	Periodisch	Nein	Rechteck	Nein
Burst Chirp	Transient	Nein[2]	Rechteck	Nein
Weißes Rauschen	Zufällig	Ja	Hanning	Ja
Burst Random	Transient, Zufällig	Nein[2]	Rechteck	Ja

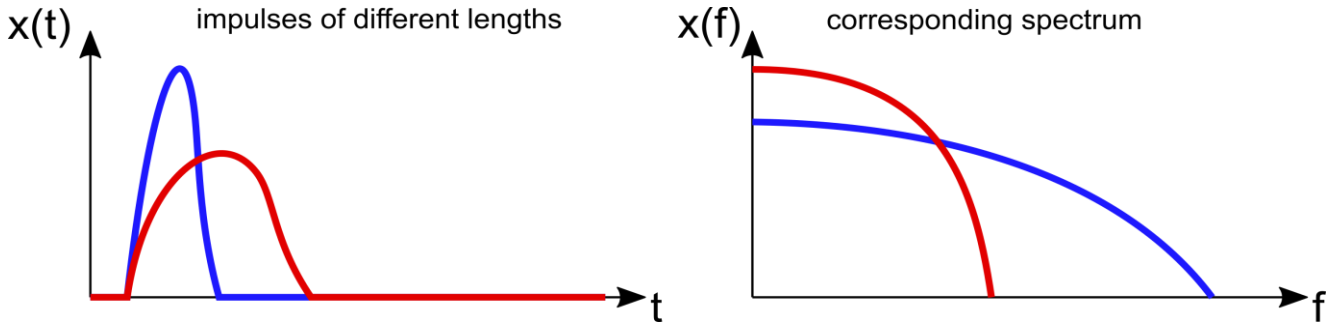
[1] wenn die Frequenz mit einer FFT-Linie übereinstimmt
[2] wenn das Antwortsignal innerhalb des Zeitfensters auf Null abklingt

Polytec

Impuls Anregung

Impulsanregung

- Amplitude und Pulsdauer sind abhängig von:
  - Gewicht des Hammers
  - Hammerspitze (Stahl, Plastik, Gummi)
  - Eigenschaften der Oberfläche
  - Geschwindigkeit und Richtung des Schlags



Impuls Anregung

Manueller Modalhammer

- Aufwendig
- Hohe Wahrscheinlichkeit für mehrfache Anregung (Prellen) insbesondere bei wenig Erfahrung
- Schwierige Reproduzierbarkeit von:
  - Stelle
  - Orientierung
  - Amplitude (Einfluss auf Triggerzeitpunkt)



Polytec

Impuls Anregung

Automatischer Modalhammer

- Hämmert automatisch
- Sehr gute Wiederholbarkeit
- Einstellungen anpassbar
- Am häufigsten verwendet: SAM (**S**calable **A**utomatic **H**ammer)
  - Durch Software konfigurierbar
  - Durch geeigneten Abstand, Winkel….kann Mehrfachanregung vermieden werden
  - Aufbau muss stabil sein, damit sich der Hammer nicht bewegt

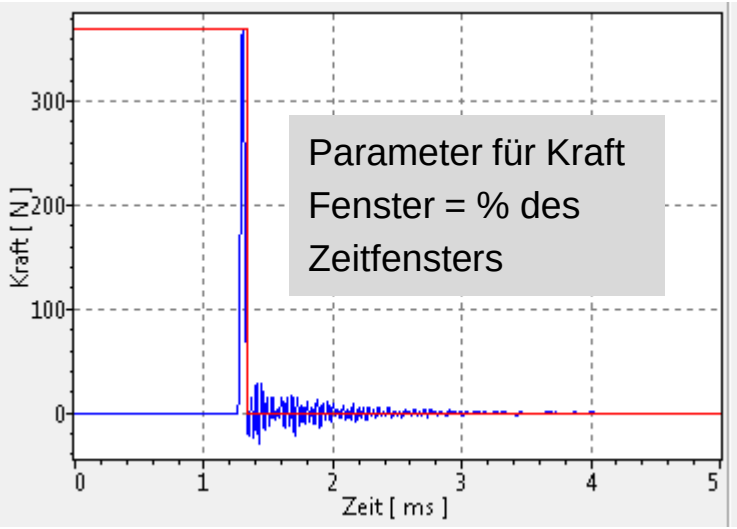


Polytec

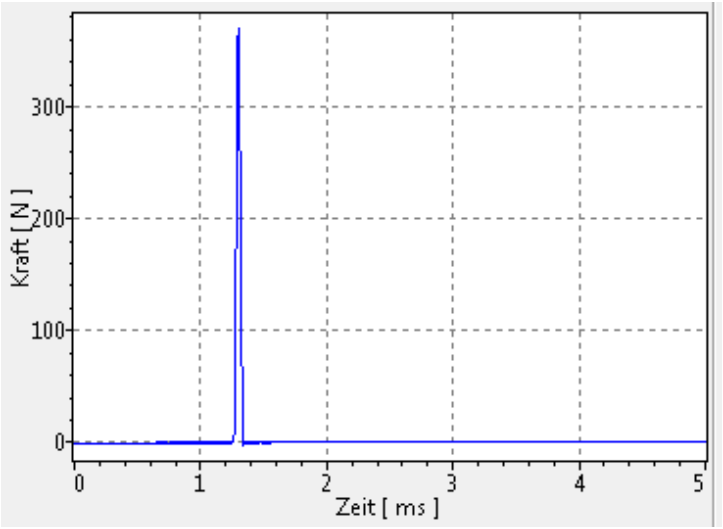
Fensterfunktionen für Impulsanregung

Impuls Anregung

Kraftfenster



Parameter für Kraft Fenster = % des Zeitfensters

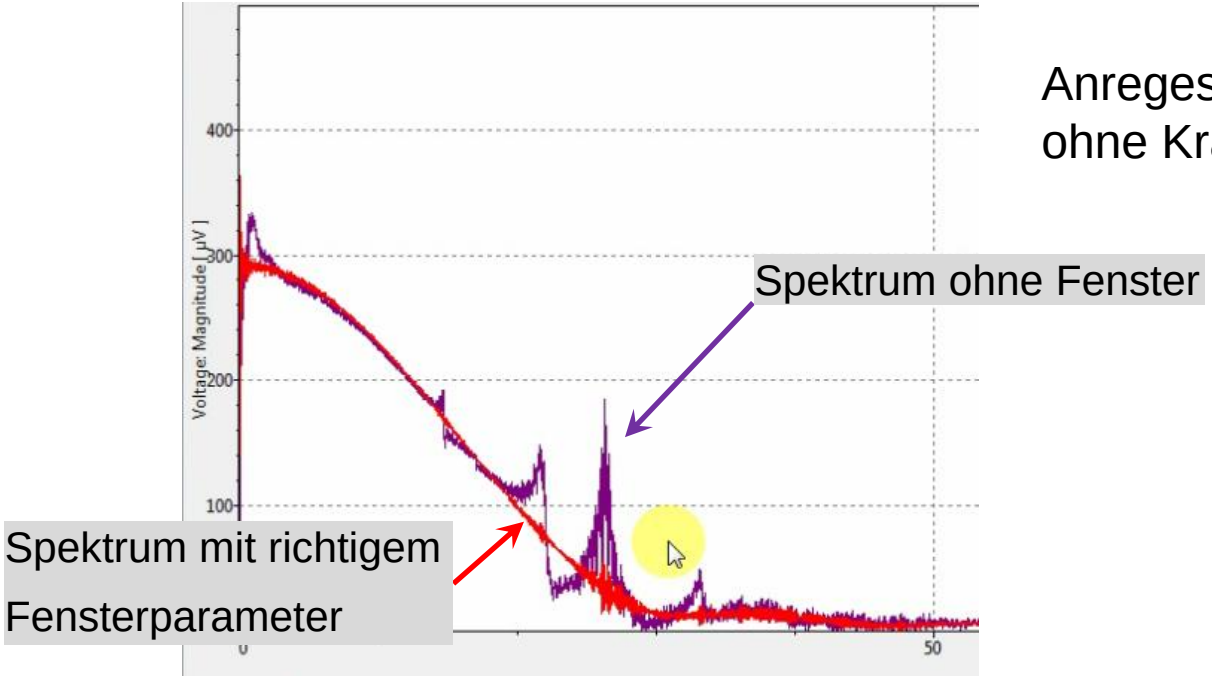


Das Kraft-Fenster wird für das Impulssignal verwendet; es lässt das eigentliche Anregungssignal unverändert und setzt es danach auf Null um Rauschen zu verhindern.

Polytec

Fensterfunktionen für Impulsanregung

Impuls Anregung



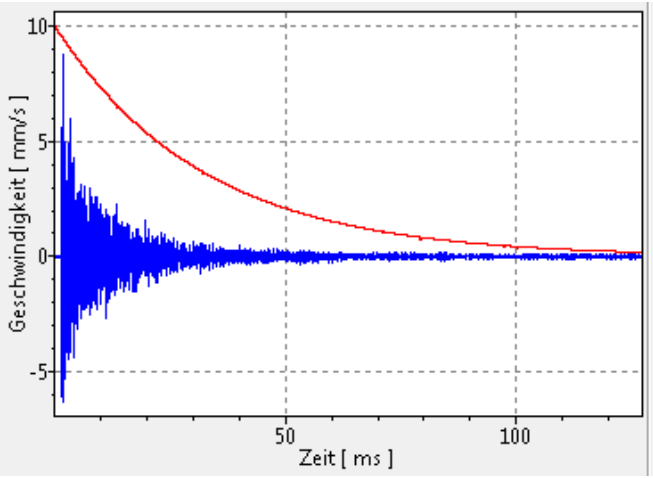
Anregespektrum mit und ohne Kraftfenster

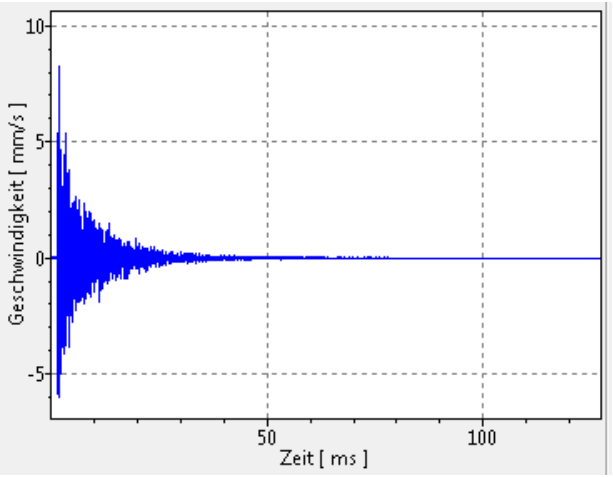
Polytec

Impuls Anregung

Fensterfunktionen für Impulsanregung

Exponentialfenster





- Erzwingt das Ausklingen innerhalb des Messfensters
- Kann SNR verbessern, aber die Dämpfung beeinflussen